TEST DESIGN SPECIFICATION (TDS)

LAB SESSION Modul 2 | Sustainova Web | Role Admin

Rusdany Maestro | 202210370311406 | Kelas C | 15 Oktober 2026

ID TDS-SUSTAINOVA-ADMIN-MOD2-202210370311406 | Versi 1.0

Dasar pengujian: SRD-SUSTAINOVA-ADMIN-202210370311406 versi 1.0 dan Test Plan revisi menu v1.2. Dokumen ini menetapkan kebutuhan, Feature Sets, Test Conditions, Coverage Items dan TTM untuk desain pengujian. Hasil eksekusi belum dinyatakan.

Cakupan: tiga autentikasi wajib dan lima menu utama. Register adalah jalur publik; akun baru bukan admin. Search/filter berbasis kata kunci berada dalam Kelola Berita, Kelola Program dan Pesan. Alur author/editor, review publikasi dan administrasi seluruh pengguna tidak termasuk.

Prioritas High: akses, akun, validasi utama dan integritas data; Medium: ringkasan, daftar dan pencarian. Risiko mengacu R-01 sampai R-10 pada Test Plan v1.2. Bagian teknik dan test case rinci tidak diisi karena batas Modul 2 adalah Bagian 5.

1. Requirements

F-01 Login

RQ-001: Sistem harus menerima login akun admin dengan email terdaftar dan password benar, serta menolak input kosong, email tidak valid dan kredensial salah.

RQ-002: Sistem harus mengarahkan menu admin ke halaman yang benar dan mempertahankan akses saat refresh jika sesi sah; halaman terlindungi harus menolak sesi kosong, kedaluwarsa atau role yang tidak diizinkan.

RQ-003: Logout harus menghapus sesi lokal sehingga halaman terlindungi meminta login kembali.

F-02 Register

RQ-004: Registrasi publik dengan seluruh isian valid dan email baru harus membuat akun user, bukan admin.

RQ-005: Form Register harus memvalidasi nama minimal 3 karakter, format email, telepon 10-15 digit setelah normalisasi, alamat minimal 10 karakter, password minimal 6 karakter dan konfirmasi yang cocok; email duplikat ditolak backend.

F-03 Forgot Password

RQ-006: Permintaan Forgot Password harus memvalidasi email, mengirim tautan ke akun terdaftar dan memberi pesan generik untuk email berformat sah; pengiriman ulang mengikuti cooldown 60 detik.

RQ-007: Token reset hanya boleh dipakai sebelum 30 menit dan satu kali; token tidak valid, kedaluwarsa atau terpakai harus ditolak.

RQ-008: Password reset harus minimal 8 karakter, maksimal 72 byte UTF-8 dan konfirmasinya cocok; reset berhasil mengakhiri sesi lama.

F-04 Dashboard

RQ-009: Dashboard harus menampilkan total program, berita dan pesan sesuai data yang berhasil dimuat.

RQ-010: Dashboard harus menampilkan ringkasan program dan berita terbaru serta daftar pesan, dengan navigasi ke menu pengelolaan.

F-05 Kelola Berita

RQ-011: Kelola Berita harus menampilkan daftar berita dan membedakan keadaan data kosong dari kegagalan memuat data.

RQ-012: Admin harus dapat menambah berita dengan judul minimal 5 karakter dan konten minimal 10 karakter setelah trim, tanggal publikasi dan cover wajib; unggahan melalui form menerima JPG/PNG/GIF/WebP maksimal 5 x 1024 x 1024 byte.

RQ-013: Admin harus dapat menyimpan perubahan berita termasuk penggantian cover, atau membatalkan edit tanpa mengubah data tersimpan.

RQ-014: Admin harus dapat menghapus berita yang dipilih setelah konfirmasi; pembatalan tidak menghapus berita.

RQ-015: Search/filter Kelola Berita harus menyaring daftar berdasarkan kecocokan sebagian judul, ringkasan, kategori atau tanggal; abaikan kapital dan spasi tepi, sediakan reset serta jumlah hasil. Baris yang sedang diedit tetap terlihat.

F-06 Kelola Program

RQ-016: Kelola Program harus menampilkan daftar program dan membedakan data kosong dari kegagalan memuat data.

RQ-017: Admin harus dapat menambah program dengan nama, deskripsi, status, peserta, tanggal mulai/selesai dan poster wajib; peserta mengikuti batas form >= 0, tanggal mulai tidak melewati tanggal selesai, serta poster form berjenis gambar yang diizinkan maksimal 5 x 1024 x 1024 byte.

RQ-018: Admin harus dapat menyimpan perubahan program termasuk peserta, status, tanggal dan poster, atau membatalkan edit tanpa perubahan data tersimpan.

RQ-019: Admin harus dapat menghapus program yang dipilih setelah konfirmasi; pembatalan tidak menghapus program.

RQ-020: Search/filter Kelola Program harus menyaring sebagian nama, deskripsi, status, peserta atau tanggal; abaikan kapital/spasi tepi, sediakan reset dan jumlah hasil; baris aktif edit tetap terlihat.

F-07 Pesan

RQ-021: Menu Pesan harus memuat daftar dan detail pesan; membuka detail menandai pesan read dan memperbarui jumlah pesan baru, sedangkan kegagalan muat ditampilkan sebagai error.

RQ-022: Admin harus dapat memperbarui status pesan menjadi new, read atau replied; status di luar pilihan itu harus ditolak.

RQ-023: Admin harus dapat menghapus pesan terpilih setelah konfirmasi; pembatalan tidak menghapus pesan.

RQ-024: Search/filter Pesan harus menyaring sebagian nama/email pengirim, subjek, topik, isi atau status/label status; abaikan kapital/spasi tepi dan sediakan reset serta jumlah hasil.

F-08 Profil

RQ-025: Profil harus menampilkan data akun admin yang sedang login dan tautan akses cepat menuju menu pengelolaannya.

RQ-026: Admin harus dapat memperbarui nama, email, telepon, username dan alamat akun sendiri; nama/email wajib dan email berformat sah pada form; perubahan tersimpan setelah refresh.

RQ-027: Batal pada form Profil harus menutup edit tanpa mengirim perubahan ke server.

2. Feature Sets

FS-001 - Login

Objective: Memastikan login, sesi, rute menu dan logout admin sesuai hak akses.

Priority: High | Traceability: RQ-001, RQ-002, RQ-003

FS-002 - Register

Objective: Memeriksa registrasi publik wajib proyek; akun baru tetap user, bukan admin.

Priority: High | Traceability: RQ-004, RQ-005

FS-003 - Forgot Password

Objective: Memeriksa permintaan email, validitas token reset dan perubahan sesi admin.

Priority: High | Traceability: RQ-006, RQ-007, RQ-008

FS-004 - Dashboard

Objective: Memeriksa ringkasan program, berita, pesan dan tautan menuju menu pengelolaan.

Priority: Medium | Traceability: RQ-009, RQ-010

FS-005 - Kelola Berita

Objective: Memeriksa daftar, tambah, ubah, hapus dan search/filter berita.

Priority: High | Traceability: RQ-011, RQ-012, RQ-013, RQ-014, RQ-015

FS-006 - Kelola Program

Objective: Memeriksa daftar, tambah, ubah, hapus dan search/filter program.

Priority: High | Traceability: RQ-016, RQ-017, RQ-018, RQ-019, RQ-020

FS-007 - Pesan

Objective: Memeriksa daftar, detail, status, hapus dan search/filter pesan kontak.

Priority: High | Traceability: RQ-021, RQ-022, RQ-023, RQ-024

FS-008 - Profil

Objective: Memeriksa profil dan perubahan informasi akun admin sendiri.

Priority: High | Traceability: RQ-025, RQ-026, RQ-027

3. Test Conditions

ID	Feature Set	Description	Priority	Traceability
TCond-001	FS-001	Email admin terdaftar dan password benar menghasilkan sesi admin serta tujuan /admin/dashboard.	High	RQ-001
TCond-002	FS-001	Email/password kosong atau format email salah ditolak dengan informasi pada input terkait.	High	RQ-001
TCond-003	FS-001	Email tidak terdaftar atau password salah ditolak tanpa membuat sesi login.	High	RQ-001
TCond-004	FS-001	Admin bersesi sah membuka Dashboard, Kelola Berita, Pesan, Profil dan Kelola Program melalui menu serta refresh URL tujuan.	High	RQ-002
TCond-005	FS-001	Pengunjung tanpa sesi atau dengan sesi kedaluwarsa diarahkan ke login ketika membuka rute terlindungi.	High	RQ-002
TCond-006	FS-001	Role pembanding non-admin tidak membuka halaman /admin; API tanpa token sah menolak akses.	High	RQ-002
TCond-007	FS-001	Logout diikuti akses ulang/refresh halaman admin meminta login kembali.	High	RQ-003
TCond-008	FS-002	Data registrasi valid dan email unik membuat akun user serta mengarahkan pengguna ke login.	High	RQ-004
TCond-009	FS-002	Setiap kolom wajib kosong atau panjang/format input tidak memenuhi aturan form ditolak tanpa registrasi.	High	RQ-005

ID	Feature Set	Description	Priority	Traceability
TCond-010	FS-002	Konfirmasi password berbeda ditolak; email yang sudah terdaftar tidak menghasilkan akun kedua.	High	RQ-005
TCond-011	FS-003	Email admin terdaftar berformat sah menerima tautan melalui Mailpit; email tidak terdaftar mendapat pesan generik yang sama tanpa tautan akun.	High	RQ-006
TCond-012	FS-003	Email kosong/format salah ditolak; permintaan ulang sebelum 60 detik tidak mengirim email kedua.	High	RQ-006
TCond-013	FS-003	Token sah dan belum terpakai dapat digunakan sebelum kedaluwarsa.	High	RQ-007
TCond-014	FS-003	Token palsu, kedaluwarsa atau sudah dipakai tidak mengubah password.	High	RQ-007
TCond-015	FS-003	Password terlalu pendek, melebihi 72 byte atau konfirmasi berbeda ditolak tanpa perubahan password.	High	RQ-008
TCond-016	FS-003	Reset valid memungkinkan login dengan password baru, menolak password lama dan membuat token sesi lama tidak berlaku.	High	RQ-008
TCond-017	FS-004	Total tiga kategori sesuai data sumber; keadaan tanpa data menunjukkan nol.	Medium	RQ-009
TCond-018	FS-004	Setelah perubahan data berhasil, dashboard yang dimuat ulang memperbarui total kategori terkait.	Medium	RQ-009

ID	Feature Set	Description	Priority	Traceability
TCond-019	FS-004	Tab Program/Berita menampilkan maksimal tiga data terbaru menurut urutan ID; tab Pesan menampilkan daftar yang dimuat.	Medium	RQ-010
TCond-020	FS-004	Tautan Lihat Semua pada ringkasan membuka menu yang sesuai tanpa rute salah.	Medium	RQ-010
TCond-021	FS-005	Daftar berisi data atau pesan tanpa data sesuai respons berhasil; kegagalan API menunjukkan informasi gagal memuat.	Medium	RQ-011
TCond-022	FS-005	Isian berita valid dan cover yang diizinkan menghasilkan berita yang terlihat setelah refresh.	High	RQ-012
TCond-023	FS-005	Judul/konten kurang dari panjang minimum atau tanggal/cover wajib tidak tersedia membuat penambahan ditolak.	High	RQ-012
TCond-024	FS-005	Form menolak cover dengan tipe tidak didukung atau ukuran di atas batas unggahan.	High	RQ-012
TCond-025	FS-005	Perubahan berita/cover yang disimpan tetap terlihat setelah refresh.	High	RQ-013
TCond-026	FS-005	Batal edit mengembalikan nilai semula; kegagalan penyimpanan tidak ditampilkan sebagai keberhasilan.	High	RQ-013
TCond-027	FS-005	Konfirmasi hapus menghilangkan berita yang dipilih tanpa menghapus berita lain.	High	RQ-014

ID	Feature Set	Description	Priority	Traceability
TCond-028	FS-005	Batal pada konfirmasi mempertahankan data berita.	High	RQ-014
TCond-029	FS-005	Saat tidak mengedit, kata kunci cocok pada tiap atribut pencarian hanya menampilkan berita yang sesuai; variasi kapital/spasi tepi memberi hasil sama.	Medium	RQ-015
TCond-030	FS-005	Kata kunci tidak cocok menunjukkan nol hasil; kata kunci kosong, tombol hapus atau Escape memulihkan daftar.	Medium	RQ-015
TCond-031	FS-005	Jumlah hasil sesuai baris yang tampil; baris berita aktif edit tetap terlihat saat kata kunci berubah.	Medium	RQ-015
TCond-032	FS-006	Daftar program, pesan tanpa data dan pesan gagal memuat sesuai keadaan respons.	Medium	RQ-016
TCond-033	FS-006	Data program lengkap dan poster sah menghasilkan program yang tersedia setelah refresh; nilai peserta nol dan positif diperiksa.	High	RQ-017
TCond-034	FS-006	Nama kosong/spasi saja atau field wajib/poster tidak tersedia membuat penambahan ditolak.	High	RQ-017
TCond-035	FS-006	Peserta negatif atau tanggal mulai setelah tanggal selesai ditolak pada form.	High	RQ-017
TCond-036	FS-006	Poster bertipe tidak didukung atau melebihi batas ukuran ditolak form.	High	RQ-017

ID	Feature Set	Description	Priority	Traceability
TCond-037	FS-006	Perubahan program termasuk peserta nol/status/tanggal atau poster tersimpan dan tetap tersedia setelah refresh.	High	RQ-018
TCond-038	FS-006	Batal edit mengembalikan nilai semula; kegagalan simpan memberi informasi error.	High	RQ-018
TCond-039	FS-006	Konfirmasi hapus menghilangkan program terpilih tanpa menghapus program lain.	High	RQ-019
TCond-040	FS-006	Batal pada konfirmasi mempertahankan data program.	High	RQ-019
TCond-041	FS-006	Saat tidak mengedit, kecocokan pada setiap atribut pencarian menghasilkan program sesuai kata kunci termasuk variasi kapital/spasi tepi.	Medium	RQ-020
TCond-042	FS-006	Kata kunci tidak cocok menghasilkan nol; kosong, tombol hapus atau Escape memulihkan daftar.	Medium	RQ-020
TCond-043	FS-006	Jumlah hasil sesuai baris tampil dan program yang sedang diedit tetap terlihat ketika kata kunci berubah.	Medium	RQ-020
TCond-044	FS-007	Daftar/detail menampilkan pengirim, subjek dan isi pesan yang sesuai; kosong dan gagal muat dibedakan.	High	RQ-021
TCond-045	FS-007	Membuka pesan new mengubah status menjadi read dan memperbarui indikator setelah reload daftar.	High	RQ-021

ID	Feature Set	Description	Priority	Traceability
TCond-046	FS-007	Perubahan ke setiap status yang diizinkan bertahan setelah pemuatan ulang daftar; replied tidak dianggap bukti email terkirim.	High	RQ-022
TCond-047	FS-007	Permintaan API dengan status di luar new/read/replied ditolak tanpa perubahan status.	High	RQ-022
TCond-048	FS-007	Konfirmasi hapus menghilangkan pesan terpilih; Batal mempertahankannya dan pesan lain tidak terpengaruh.	High	RQ-023
TCond-049	FS-007	Kata kunci pada setiap atribut pencarian, termasuk label status, menampilkan pesan yang cocok dengan normalisasi kapital/spasi tepi.	Medium	RQ-024
TCond-050	FS-007	Kata kunci tidak cocok menghasilkan nol; kosong, tombol hapus atau Escape memulihkan daftar dan jumlah hasil yang sesuai.	Medium	RQ-024
TCond-051	FS-008	Nama, email, telepon, alamat dan role sesuai akun admin; tautan akses cepat membuka menu yang benar.	High	RQ-025
TCond-052	FS-008	Perubahan profil valid tersimpan pada akun admin sendiri dan tetap terlihat setelah refresh.	High	RQ-026
TCond-053	FS-008	Nama/email kosong atau email tidak berformat sah ditolak form; kegagalan API memberi informasi error.	High	RQ-026
TCond-054	FS-008	Batal edit diikuti refresh mempertahankan data profil tersimpan sebelum perubahan.	Medium	RQ-027

4. Coverage Items

ID	Description	Related Test Condition	Priority	Traceability
CI-001	Input email/password, respons login dan tujuan dashboard	TCond-001, TCond-002, TCond-003	High	RQ-001
CI-002	Menu/rute admin, refresh dan pemeriksaan sesi	TCond-004, TCond-005, TCond-006	High	RQ-002
CI-003	Logout dan akses kembali setelah sesi dihapus	TCond-007	High	RQ-003
CI-004	Registrasi berhasil dan role akun baru	TCond-008	High	RQ-004
CI-005	Validasi tiap kolom Register dan keunikan email	TCond-009, TCond-010	High	RQ-005
CI-006	Email permintaan reset, respons generik dan cooldown	TCond-011, TCond-012	High	RQ-006
CI-007	Masa berlaku dan pemakaian token reset	TCond-013, TCond-014	High	RQ-007
CI-008	Validasi password reset dan invalidasi sesi lama	TCond-015, TCond-016	High	RQ-008
CI-009	Total program, berita dan pesan pada dashboard	TCond-017, TCond-018	Medium	RQ-009
CI-010	Tab ringkasan dan tautan Lihat Semua	TCond-019, TCond-020	Medium	RQ-010
CI-011	Daftar berita, empty state dan load error	TCond-021	Medium	RQ-011
CI-012	Form berita, tanggal dan unggahan cover	TCond-022, TCond-023, TCond-024	High	RQ-012
CI-013	Edit, batal, persistensi dan cover berita	TCond-025, TCond-026	High	RQ-013
CI-014	Konfirmasi hapus dan identitas berita	TCond-027, TCond-028	High	RQ-014

ID	Description	Related Test Condition	Priority	Traceability
CI-015	Kata kunci, normalisasi, jumlah hasil dan reset berita	TCond-029, TCond-030, TCond-031	Medium	RQ-015
CI-016	Daftar program, empty state dan load error	TCond-032	Medium	RQ-016
CI-017	Form program, peserta, rentang tanggal dan poster	TCond-033, TCond-034, TCond-035, TCond-036	High	RQ-017
CI-018	Edit program, status, peserta, poster dan batal	TCond-037, TCond-038	High	RQ-018
CI-019	Konfirmasi hapus dan identitas program	TCond-039, TCond-040	High	RQ-019
CI-020	Kata kunci, normalisasi, jumlah hasil dan reset program	TCond-041, TCond-042, TCond-043	Medium	RQ-020
CI-021	Daftar/detail pesan, status read dan jumlah belum dibaca	TCond-044, TCond-045	High	RQ-021
CI-022	Transisi status pesan dan penolakan status ilegal	TCond-046, TCond-047	High	RQ-022
CI-023	Konfirmasi hapus dan identitas pesan	TCond-048	High	RQ-023
CI-024	Kata kunci, status, normalisasi dan reset pesan	TCond-049, TCond-050	Medium	RQ-024
CI-025	Data profil akun sendiri dan akses cepat	TCond-051	High	RQ-025
CI-026	Isian profil, validasi dasar dan persistensi akun sendiri	TCond-052, TCond-053	High	RQ-026
CI-027	Batal edit profil dan data tersimpan	TCond-054	Medium	RQ-027

5. Test Traceability Matrix (TTM)

TTM menautkan setiap requirement pada Bagian 1 ke Feature Set, Test Condition dan Coverage Item terkait. Setiap baris merepresentasikan satu hubungan desain; bukan hasil uji Lolos/Gagal.

Requirement	Feature Set	Test Condition	Coverage Item
RQ-001	FS-001	TCond-001	CI-001
RQ-001	FS-001	TCond-002	CI-001
RQ-001	FS-001	TCond-003	CI-001
RQ-002	FS-001	TCond-004	CI-002
RQ-002	FS-001	TCond-005	CI-002
RQ-002	FS-001	TCond-006	CI-002
RQ-003	FS-001	TCond-007	CI-003
RQ-004	FS-002	TCond-008	CI-004
RQ-005	FS-002	TCond-009	CI-005
RQ-005	FS-002	TCond-010	CI-005
RQ-006	FS-003	TCond-011	CI-006
RQ-006	FS-003	TCond-012	CI-006
RQ-007	FS-003	TCond-013	CI-007
RQ-007	FS-003	TCond-014	CI-007
RQ-008	FS-003	TCond-015	CI-008
RQ-008	FS-003	TCond-016	CI-008
RQ-009	FS-004	TCond-017	CI-009
RQ-009	FS-004	TCond-018	CI-009
RQ-010	FS-004	TCond-019	CI-010
RQ-010	FS-004	TCond-020	CI-010
RQ-011	FS-005	TCond-021	CI-011
RQ-012	FS-005	TCond-022	CI-012
RQ-012	FS-005	TCond-023	CI-012
RQ-012	FS-005	TCond-024	CI-012
RQ-013	FS-005	TCond-025	CI-013
RQ-013	FS-005	TCond-026	CI-013
RQ-014	FS-005	TCond-027	CI-014
RQ-014	FS-005	TCond-028	CI-014
RQ-015	FS-005	TCond-029	CI-015
RQ-015	FS-005	TCond-030	CI-015
RQ-015	FS-005	TCond-031	CI-015
RQ-016	FS-006	TCond-032	CI-016
RQ-017	FS-006	TCond-033	CI-017
RQ-017	FS-006	TCond-034	CI-017
RQ-017	FS-006	TCond-035	CI-017

Requirement	Feature Set	Test Condition	Coverage Item
RQ-017	FS-006	TCond-036	CI-017
RQ-018	FS-006	TCond-037	CI-018
RQ-018	FS-006	TCond-038	CI-018
RQ-019	FS-006	TCond-039	CI-019
RQ-019	FS-006	TCond-040	CI-019
RQ-020	FS-006	TCond-041	CI-020
RQ-020	FS-006	TCond-042	CI-020
RQ-020	FS-006	TCond-043	CI-020
RQ-021	FS-007	TCond-044	CI-021
RQ-021	FS-007	TCond-045	CI-021
RQ-022	FS-007	TCond-046	CI-022
RQ-022	FS-007	TCond-047	CI-022
RQ-023	FS-007	TCond-048	CI-023
RQ-024	FS-007	TCond-049	CI-024
RQ-024	FS-007	TCond-050	CI-024
RQ-025	FS-008	TCond-051	CI-025
RQ-026	FS-008	TCond-052	CI-026
RQ-026	FS-008	TCond-053	CI-026
RQ-027	FS-008	TCond-054	CI-027

Pemeriksaan kelengkapan: 27/27 requirement, 8/8 Feature Sets, 54/54 Test Conditions dan 27/27 Coverage Items memiliki hubungan pada TTM. Cakupan ini berlaku untuk kebutuhan yang dipilih, bukan bukti bahwa aplikasi bebas defect.

Contoh penelusuran: RQ-015 menetapkan search/filter berita; dikelompokkan pada FS-005; diturunkan menjadi TCond-029, TCond-030, TCond-031; aspek yang dicakup adalah CI-015. Perubahan aturan pencarian ditelusuri melalui hubungan ini.